

投资者有限理性与基金经理冒险行为

——基于“业绩—资金流”非对称性视角

许林¹ 陈杨炆¹ 颜诚² 汪亚楠¹

(1.华南理工大学经济与贸易学院, 广东 广州 510006; 2.埃塞克斯大学商学院, 英国科尔切斯特 CO4 3SQ)

摘要: 运用传统“业绩—报酬”锦标赛机制研究基金经理冒险行为, 忽视了投资者情绪因素。本文提出, 投资者的有限理性会影响到基金经理的冒险行为, 进而影响基金申购和赎回行为, 对基金的资金流动和风险决策产生重要影响。选取我国698只开放式偏股型基金为样本, 并引入投资者有限理性因素, 本文实证检验投资者有限理性对基金经理冒险行为的影响关系, 研究发现: 我国基金投资者存在明显的有限理性特征, 具体表现为“业绩—资金流”的非对称性, 这形成了不对等的“奖励”和“惩罚”机制, 进而潜在激励基金经理采取冒险行为, 该激励效应在牛市中更显著; 基金经理的冒险行为会在短期内带来正的资金流入, 且在熊市中更显著。

关键词: 有限理性; 冒险行为; “业绩—资金流”非对称性; 业绩排名; 锦标赛机制

Abstract: The previous Championship mechanism only considers a single ‘performance-reward’ incentive factor in the study of fund managers’ risk-taking behavior, ignoring the investor factor. This paper argues that the investor limited rationality will affect the risk-taking behavior of fund managers, and then affect the fund purchase and redemption behavior, and further have an important impact on the fund flow and risk decision-making. In addition, investors’ limited rationality shows different forms and strengths under different stock market conditions. Therefore, this paper takes 698 open-end partial equity funds in China from 2006 to 2017 as a sample, introduces the investor limited rationality, and empirically tests how the investor limited rationality affects the risk-taking behavior of fund managers. “Asymmetry”, which leads to unequal “rewards” and “punishments”, leads to risk-taking and constitutes a potential incentive for fund managers, and this phenomenon is more obvious in bear markets. It is further found that the risk-taking behavior of fund managers will bring positive cash inflows in the short term, and is more significant in the bear market.

Key words: investor limited rationality, risk-taking behavior, “performance-cash flow” asymmetry, performance ranking, tournament mechanism

作者简介: 许林, 管理学博士, 华南理工大学经济与贸易学院副教授, 研究方向: 基金投资与分形市场等。陈杨炆, 华南理工大学经济与贸易学院硕士生, 研究方向: 基金投资与金融计量。颜诚, 金融学博士, 英国埃塞克斯大学商学院副教授、博士生导师, 研究方向: 基金投资与国际金融等。汪亚楠(通讯作者), 女, 经济学博士, 华南理工大学经济与贸易学院助理研究员, 研究方向: 数量经济与贸易投资。

中图分类号: F832.51 **文献标识码:** A

引言

近20多年来我国基金业得到了蓬勃发展, 基金数量和资产规模急剧增加, 基金在我国证券市场中日益发挥

着重要作用, 成为广大投资者青睐的一种投资理财品种。根据基金业协会数据统计, 截止2019年4月底, 我国境内共有基金管理公司124家, 共管理基金产品5849只, 资产净值达13.91万亿元¹。伴随着基金业如火如荼地发

展,基金投资过程中存在的多重“委托—代理”问题日益受到基金业界和学界的普遍关注。我国开放式偏股型基金均为契约型基金,不属于公司型基金,基金公司治理结构不够完善,基金经理的投资行为主要受到来自外部治理的约束,其中业绩排名锦标赛就是一种重要的外部治理手段。

现有文献研究大多都是基于“业绩—报酬”锦标赛机制的分析框架,即中期业绩排名是影响基金经理下半年冒险行为的主要因素。一般来说,锦标赛机制揭示了投资者和基金经理之间的正向激励作用,基金业绩上升,投资者回报增加,同时资金流入增加,基金经理报酬也因此增加,从而构成正反馈机制。“风险调整—业绩排名提升—正向资金流入—基金规模增大—基金经理报酬增加”是锦标赛理论最基本的传导机制。然而,现有相关文献运用“业绩—报酬”激励的锦标赛机制分析基金经理冒险行为时只考虑了单一的业绩因素,忽视了基金投资者的因素,“业绩排名—资金流入”环节直接取决于投资者的申购赎回行为,投资者的行为选择会对基金经理的风险投资决策产生重要影响,故理论研究中应该考虑投资者这一重要因素。

事实上,基金市场中投资者的有限理性行为普遍存在,对基金经理冒险行为决策产生着重要影响,进而歪曲锦标赛机制的正向激励作用。“业绩—资金流”不对称性构成了基金经理冒险行为的一个重要隐性激励(Massa and Patgiri, 2006)^[7]。根据传统锦标赛机制,基金经理冒险行为在一定程度上反而成了基金经理的“道德风险”行为,扭曲了锦标赛理论的正向激励作用,并不能有效提高基金业绩。那么,传统的锦标赛机制在发挥作用时会受到哪些因素的影响?构成基金经理“道德风险”潜在激励因素又是什么?如何充分考虑投资者因素在基金决策过程中发挥的作用?要回答这系列问题,需要针对投资者行为和基金经理行为的作用关系展开深入探讨。此外,投资者行为容易受市场情绪的影响,不同股市行情下投资者有限理性表现出不同的形式和强度。为此,本文将股市行情表现作为外生变量,针对不同股市周期做深入分析,为投资者行为和基金经理行为的作用关系提供更为完善的理论证据。综上,本文边际贡献主要体现在以下三点:

1.已有关于基金经理冒险行为的研究都是基于锦标赛理论提出的“业绩—报酬”激励机制,而基金投资涉及到基金管理者和投资者两个重要主体,鲜有学者考虑投资者有限理性特征及其对基金经理冒险行为的影响。本文通过引入投资者有限理性因素,从新的视角实证检验其对基金经理冒险行为的影响关系,在一定程度上是对锦标赛预测机制做了有益补充。

2.投资者有限理性容易受股票市场情绪的影响,本文将股市行情表现作为外生变量引入,以便更好地研究投资者有限理性对基金经理冒险行为的影响,并且使用了时间跨度最大的样本容量,覆盖了多个牛熊市周期行情,以提高研究结论的普适性和可重复检验性。

3.锦标赛机制在解释基金经理冒险行为时,其传导路径可简述为:输家调整组合风险水平—业绩排名上升—资金流入—报酬增加。考虑投资者有限理性因素后,其传导路径调整为:输家调整组合风险水平—资金流入—报酬增加,新的传导路径跳过了业绩因素,可能会造成潜在的基金经理“道德风险”行为。锦标赛机制预测的核心是业绩排名激励,倘若因投资者有限理性的存在,使得基金经理在调整组合风险时忽视基金业绩,业绩排名竞争便失去了其外部约束作用,有可能带来不可控的新风险,本文为未来研究基金经理冒险行为提供了一个新的潜在方向——完善锦标赛机制分析框架。

文献回顾与研究假设

一、投资者有限理性与基金“业绩—资金流”非对称性

有限理性属于行为金融学范畴,最早由诺贝尔经济学奖得主Simon在1978年提出,主要表现形式有:处置效应、过度自信和羊群效应,旨在解释金融市场上大量无法用传统金融学理论解释的异象。Shefrin and Statman(2000)^[8]指出市场上的投资者当难以把握市场投资前景、无法判断投资决策后果时,将会作出非理性的投资决策。Ha and Ko(2017)^[11]实证发现基金经理的风险行为会带来基金的资金净流入。孙培源和施东晖(2002)^[18]发现信息不对称环境与政府政策的干预会引致投资者发生羊群行为现象,即投资者存在非理性行为。李学峰和钟林楠(2017)^[14]基于分类割据的矩阵方法检测

投资者的羊群效应,结果显示投资经验与羊群效应表现出正U型关系,表现出有限理性行为。

在基金业绩与资金流动关系的研究上,国外学者从基金历史业绩角度对基金资金流动进行了大量研究,普遍认为历史业绩和基金流量存在正相关关系(Sirri and Tufano, 1998; Massa and Patgiri, 2006; Spiegel and Zhang, 2013)^{[9] [7] [10]}。肖峻和石劲(2011)^[20]指出现有文献关于“基金赎回异象”的研究结论不具有普适性,投资者通常还是喜欢购买前期业绩好的基金产品;基金资金流动直接取决于投资者申购赎回行为,考虑了有限理性因素后,基金资金流动和业绩关系呈现非对称性特征。Ippolito(1992)^[3]发现基金业绩上升时,投资者会明显增加基金申购行为,带来大量正的资金流入,而基金业绩下滑时,投资者并没有明显增加赎回行为。肖继辉等(2016)^[19]发现基金的申购量和赎回量均与基金业绩表现显著正相关,在不同股市周期,投资者的行为表现存在明显的差异性,在牛市投资者倾向于“追逐业绩”,而在熊市则更倾向于“忽略业绩”。罗荣华等(2017)^[15]研究了遭投资者频繁赎回的基金,结果发现基金会持有更多的现金以应对流动性需求,且流动性高的股票配置占比也会下降,但该资产配置方案并未有效改善基金业绩,当基金资金流动波动增大时业绩反而下滑。

不同市场中投资者有限理性表现方式和强度不同,牛市中,整体投资回报增加,投资者过度自信可能会表现得更加明显,而熊市中,投资收益下行压力大,投资者处置效应可能相比更为明显,考虑不同股市周期下,投资者对基金业绩—资金流敏感度不同,本文提出假设1:

H1: 基金投资者普遍存在有限理性行为,基金“业绩—资金流”呈非对称性特征,且在牛市中更显著。

二、锦标赛机制在基金投资领域的应用

锦标赛机制最早由Lazear and Rosen(1981)^[5]提出,是一种通过比较相对业绩来研究委托代理问题的激励机制,认为基金经理的报酬取决于投资的相对业绩排名位置,而与绝对业绩关系不大。Brown et al.(1996)^[1]最早运用锦标赛机制研究基金经理投资行为,发现中期排名输家会在下半年的竞赛中提高风险,赢家则会选择降

低风险。史晨昱和刘霞(2005)^[17]指出伴随着我国基金产品间的竞争日益加剧,前期业绩不好的基金经理会倾向加大冒险行为。此外,按照“两阶段”博弈的思想,上半年业绩较好的基金经理为了继续保持优秀的投资业绩,他们在下半年可能会主动采取冒险行为,国内基金同样存在输家在下半年更冒险的行为特征。也有学者得出相对立的结论,年中业绩靠后的基金经理更可能会增加基金与基准指数间的跟踪误差,而不是采取冒险的投资行为(Chen and Pennacchi, 2009)^[2]。国内学者也同样发现,年中业绩排名靠前的基金(赢家)在下半年反而更冒险,同时还发现输赢家的风险调整行为与股市表现有关,牛市中输家更冒险,熊市中赢家更冒险(李学峰等, 2011)^[13]。针对上述相对立的研究观点, Kempf et al.(2008)^[4]提出了新的理论解释,锦标赛机制只考虑了“业绩—报酬”激励机制,而忽视了排名竞争下基金经理所面临的解职风险,导致锦标赛预测出现不稳定的结果。肖继辉等(2016)^[19]研究发现在牛市中,报酬激励占主导地位,输家在下半年更冒险,在熊市中,解职风险占主导地位,赢家在下半年更冒险。考虑报酬激励和解职风险的交互效应来完善锦标赛理论的预测机制,为研究基金经理冒险行为提供了新的视角和预测方法。

三、基金经理冒险行为分析

在基金经理冒险行为特征方面, Lu(2009)^[6]指出由于受到业绩排名的压力,上半年业绩欠佳的基金经理会在下半年倾向选择冒险的投资行为,以追赶市场业绩。李学峰等(2011)^[13]研究发现我国基金业中存在“历史业绩—持有人行为—基金规模—管理人收入”的隐性激励作用机制。李祥文和吴文峰(2018)^[12]发现基金若排名在2/3和9/10等位置比其他排名的基金有更为明显的期末业绩拉升行为,相邻排名基金的业绩差异越小,基金的期末业绩拉升程度越大。

在基金经理冒险行为的动因方面,普遍认为基金经理和投资者之间存在着“委托—代理”问题,投资者希望在既定风险下获得最大的收益,基金经理则希望获得更多的资金流入以扩大基金规模从而最大化自身报酬。一般来说,基金经理的回报跟排名密切相关,排名靠前会获得资金流入的奖励,而排名靠后的基金却不会出现相同程度的“惩罚”,即“业绩—资金流”不对称

性是基金经理冒险行为的一个重要隐性激励,这种不对称性构成投资者资金流和基金业绩的凸性关系(Ippolito, 1992; Sirri and Tufano, 1998; 肖峻和石劲, 2011)^{[3] [9][20]}。投资者的有限理性行为会促使基金经理选择承担更大的风险以博取更好的业绩和更高的自身回报。盛积良和马永开(2008)^[16]使用跟踪误差来衡量基金的投资风险,发现基金资金流动不对称程度会对风险承担行为产生影响。肖继辉等(2016)^[19]研究基金排名—风险调整敏感性与市场强度的关系时发现,输赢家的预期风险调整因股市表现而不同,牛(熊)市特征越强,输(赢)家的预期风险调整越大(小)。

有限理性行为使得投资者在面临基金业绩波动时,申购和赎回行为存在严重的不对称性,业绩上升使得基金获得大量正的资金流入,业绩下滑却没有使得基金遭受同等幅度的资金流出,为基金经理提供了潜在的冒险空间。本文考虑不同股市周期下,投资者有限理性对基金经理冒险行为的影响,提出假设2:

H2: 投资者有限理性使得基金业绩上升和下滑变动呈现凸性,即获得不对等的“奖励”和“惩罚”,这在一定程度上潜在激励了基金经理采取冒险行为,且在熊市中这种激励效应更显著。

四、基金经理冒险行为对基金资金流动的影响

上文提到,没有明显证据表明基金经理冒险行为能够带来长期业绩的增长,加上我国基金普遍不存在业绩持续性,不同年份业绩波动较大。冒险行为可能转变成基金经理追求个人利益的“道德风险”行为,也即在没有显著提高基金业绩的情况下,基金经理依然会选择冒险,由此可预测冒险行为可以为基金带来短期的资金正流入。现实中基金投资者是普遍短视的,过于关注基金短期业绩,不太关注基金的长期业绩。相比于股票市场,基金发挥着专业理财与分散风险作用,投资者对业绩波动的敏感度也会相对较低。当基金做出风险调整时,会向投资者传递未来业绩可能改善的信号,再加上投资者的处置效应心理,投资者会选择继续持有或甚至追加申购亏损基金的行为,而对于前期业绩较好的基金,当市场整体向上时,投资者过度自信也会使得其选择继续持有。基金经理冒险行为向有限理性的投资者传递未来业绩可能改善的信号,投资者对业绩波动敏感度

相对较低,处置效应和过度自信会使得投资者增加申购行为,因此提出假设3:

H3: 基金经理冒险行为在短期内会带来正的资金流入,且在熊市中更显著。

实证结果与分析

一、数据来源和指标说明

本文选择我国成立时间超过18个月的698只开放式偏股型基金作为研究样本,研究阶段为2006年1月1日~2017年12月31日,包括基金成立时间、复权月末基金单位净值、季度末基金净值总额、基金公司规模总额、基金经理任期等指标,数据来源于Wind数据库,并进行了0.5%的缩尾处理。

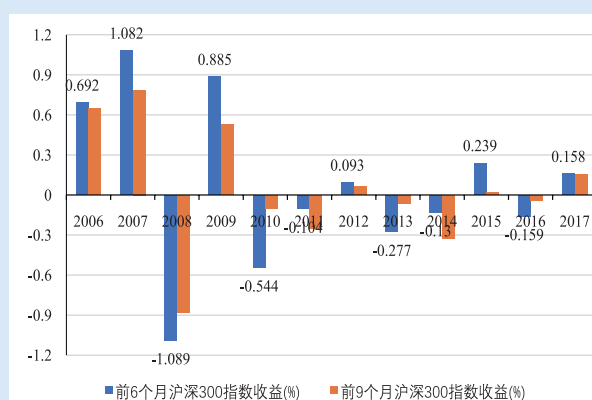
1. 牛熊市的定义: year¹

牛熊市周期对投资者有限理性影响较大,牛市中投资者过度自信表现更为明显,对风险的偏好和追逐也明显强于熊市。在锦标赛机制中基金经理根据年中业绩排名来决定下半年的风险调整决策,可见基金经理只能根据上半年的市场情况来判断牛熊市。本文根据Cox-Stuart趋势检验法来判断沪深300指数收益率的涨跌趋势,若检验结果大于0为牛市,检验结果小于0则为熊市。分析结果如图1所示,前9个月指数收益率的股市表现与前6个月的保持一致,这佐证了使用上半年指数收益率预测年度股市涨跌趋势的可靠性。

2. 基金资金流动: Flow^{1,1}

基金资金流动与投资者的申购赎回行为密切相关,直接影响基金期末的资产净值总额。本文根据前期文献的研

图1 基于Cox-Stuart趋势检验法的沪深300指数收益率涨跌趋势判断结果



究成果(Sirriand Tufano, 1998)^[9], 将基金资金流定义为:

$$Flow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1}(1+R_{i,t})}{TNA_{i,t}(1+R_{i,t})} \times 100\%$$

其中, $R_{i,t}$ 为基金i在t时期的单位净值增长率, $TNA_{i,t}$ 为基金i在t时期的期末资产净值总额。该式隐含假定了投资者资金流全部在期末流入, 考虑了红利再投资。

3. 基金业绩及业绩分级

(1) 基数业绩

基数业绩是投资者可直接观察到的业绩, 用来衡量投资者的绝对收益, 计算公式为:

$$Raw_{i,t} = \frac{NA_{i,t} - NA_{i,t-1}}{NA_{i,t-1}} \times 100\%$$

其中, 该式考虑了投资者红利再投资后的总收益, $NA_{i,t}$ 代表基金i在t期的单位复权净值。

(2) 序数业绩

基金经理为了提高业绩排名, 通常会根据历史业绩排名来调整投资组合构建策略, 因此相对业绩比绝对业绩更能体现基金的年中业绩表现。使用序数收益率表示

基金业绩将更加符合“业绩排名—报酬”激励机制, 本文将对排序后的基金业绩分别赋予0~1之间的相对数作为基金的相对业绩, 即为序数业绩。

(3) 业绩分级

为了研究基金“业绩—资金流”是否呈现非对称性特征, 本文将对基金业绩排名划分为high、mid、low三个等级, 业绩排名靠前的20%基金划分为high等级, 业绩排名靠中的60%划分为mid等级, 排名靠后的20%划分为low等级。

4. 风险调整比例

本文借鉴Brown et al.(1996)^[11]的研究成果, 将基金上半年风险调整后的投资收益率标准差与下半年风险调整后的投资收益率标准差进行作商和作差比较分析, 分别得到IRAR与LRAR值, 若IRAR>1(或LRAR<0), 意味着基金在下半年提高了风险水平, 该指标值的大小用来反映基金经理冒险程度的大小。

5. 投资者有限理性

前面的文献分析指出, 基金投资者普遍存在有限理性特征, 具体表现为基金“业绩—资金流”的非对称性关系, 不同业绩等级投资者对业绩资金流的敏感度不同。目前没有文献测算投资者有限理性的指标, 本文首创性地采用回归模拟法进行量化, 用资金流和基金业绩进行滚动回归, 将业绩的回归系数作为投资者有限理性的代理变量。

$$S_i: Flow_{i,t} \sim S_i * Raw_{i,t}$$

6. 其他控制变量

参考已有相关文献以及考虑数据可得性, 本文选择了一系列衡量基金特征的指标作为影响资金流动和基金风险投资策略的控制变量, 但限于文章篇幅, 控制变量

表1 变量定义及说明

变量名称	计算公式	计算说明
股市行情表现	year ₀ =0 or 1; year ₁ =0 or 1	根据上半年沪深300指数收益率, 采用Cox-Stuart趋势检验方法, 构造牛熊市虚拟变量
基金资金流动	$Flow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1}(1+R_{i,t})}{TNA_{i,t}(1+R_{i,t})} \times 100\%$	假设基金资金在期末流入并且全部红利再投资, 采用基金资产净值总额变动比例计算资金流动指标
基金业绩	$Raw_{i,t} = \frac{NA_{i,t} - NA_{i,t-1}}{NA_{i,t-1}} \times 100\%$	基金业绩采用基金单位复权净值变动比例计算, 序数收益率先对基金业绩排序, 再分别赋予0~1间的数作为相对业绩, 服从[0,1]上的均匀分布
业绩分级	high _{i,t} 、mid _{i,t} 、low _{i,t}	按照业绩排名, 前20%定义为high等级, 中间60%定义为mid等级, 末尾20%定义为low等级
风险调整比例	$IRAR_{i,t} = \frac{std_{i,t}^2}{std_{i,t-1}^2}; LRAR_{i,t} = std_{i,t}^2 - std_{i,t-1}^2$	基金风险调整幅度定义为下半年基金投资组合风险水平和上半年投资组合风险水平之比(或之差)
投资者有限理性	$S_i: Flow_{i,t} \sim S_i * Raw_{i,t}$	使用每只基金的资金流和原始收益滚动回归得到, 用于度量投资者有限理性造成的基金业绩—资金流非对称性
基金规模	size _{i,t} =ln(TNA _{i,t})	基金规模采用基金期末资产净值总额对数表示
基金年龄	age _{i,t} =ln(N _i)	基金年龄采用基金成立至今累计季度数的对数表示
基金家族规模	familysize _{i,t-1}	基金家族规模表示该基金所属基金公司旗下全部基金资产净值总额, 结果同样取对数
基金经理任期	tenure _{i,t-1}	基金经理任期定义为担任该只基金的经理以来累计季度数, 回归方程中取对数

表2 各变量的描述性统计结果

变量	样本数	均值	最大值	最小值	标准差
Flow _{i,t}	53327	0.28	11.27	-0.99	4.06
Raw _{i,t}	53327	1.51	45.54	-36.21	7.94
RTN _{i,t}	53327	0.56	1.00	0.10	0.26
IRAR _{i,t}	3910	1.08	10.14	0.05	0.73
LRAR _{i,t}	3910	-0.97	11.87	-15.41	4.73
size _{i,t}	53327	28.62	481.74	0.40	39.04
age _{i,t}	53327	8.83	16.25	0.91	3.57
familysize _{i,t-1}	53327	1010.64	1700	0.86	126.63
tenure _{i,t}	53327	4.39	14.06	0.40	2.66

表3 Wilcoxon 秩和检验结果

市场表现	资金流动	N ₀	N ₁	H ₀	M _{flow,0}	M _{flow,1}	W	P-value
牛市	追逐高业绩	4298	7082	$M_{flow,1} \leq M_{flow,0}$	-0.05	0.04	22.82	2.8e-11***
熊市	追逐高业绩	6630	3265	$M_{flow,1} \leq M_{flow,0}$	-0.08	-0.01	18.42	8.93e-3***
全样本	追逐高业绩	10927	10346	$M_{flow,1} \leq M_{flow,0}$	-0.07	0.01	34.01	0.0017***

的定义详见表1所示。

二、对假设1的检验

1. 分股市行情表现的Wilcoxon秩和检验

首先对研究变量数据进行描述性统计分析,结果如表2所示,然后检验不同业绩表现的基金资金流入是否存在显著差异,本文对low、high两组基金样本进行Wilcoxon秩和检验,它们资金流入的中位数分别为 $M_{flow,0}$ 和 $M_{flow,1}$ 。若投资者更偏好业绩靠前的基金,则high样本秩和 $W_1 = \sum_{i=1}^{N_1} R_i$ 很大,业绩靠前的基金资金流入明显大于业绩靠后的基金。通过观察P值,可以判断是否拒绝原假设,P值越小,说明结果越显著。表3展示了Wilcoxon秩和检验结果, $M_{flow,0}$ 在牛市、熊市以及整个样本期间均小于零, $M_{flow,1}$ 在牛市和全样本期间均大于零,在不同的市场表现中,Wilcoxon秩和检验的p值均小于0.01,结果高度显著,支持假设1,这意味着投资者更加偏好业绩好的基金,基金“业绩—资金流”呈现出非对称性特征,且

表4 假设1的回归检验结果

	全样本	牛市子样本	熊市子样本
High × year ¹	0.207** (0.0649)	0.237*** (0.0879)	
Mid × year ¹	0.045** (0.0514)	0.163* (0.0692)	
Low × year ¹	-0.382*** (0.0581)	-0.260** (0.0785)	
High × year ⁰	0.072 (0.0861)		0.0905 (0.0574)
Mid × year ⁰	0.026* (0.0492)		0.0345** (0.0326)
Low × year ⁰	-0.130** (0.0511)		-0.64* (0.0340)
size	0.034** (0.0065)	0.0547 (0.0119)	0.0176** (0.0102)
age	-0.538*** (0.0203)	-0.559** (0.0340)	-0.441** (0.0201)
familysize	0.130** (0.0073)	0.181* (0.0128)	0.0306*** (0.00675)
tenure	-0.053* (0.0130)	-0.156** (0.0725)	-0.0028 (0.0113)
constant	0.513*** (0.0687)	0.543* (0.122)	0.809** (0.0631)
Adj_R ²	0.03	0.04	0.03
N	53327	25303	28024

注: year 是牛熊市虚拟变量; 括号内为系数的稳健标准误。下表同注。

在牛市中更为显著。

2. 多元线性回归检验

为了能更直观地反映投资者对不同等级“业绩—资金流”敏感度的差异,采用多元回归检验法进一步分析“业绩—资金流”

的不对称性特征,考虑多种因素对资金流动规律的综合影响,回归模型的解释变量和控制变量均采用滞后一期的形式,并且加入交叉项Low × year、Mid × year、High × year,用于分析股市表现对基金“业绩—资金流”不对称性的影响,回归结果如表4。

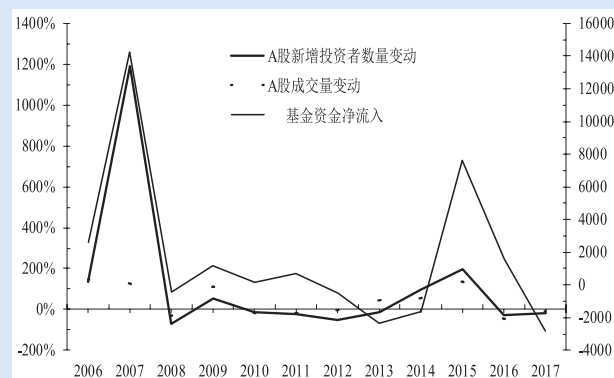
$$Flow_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times Low_{i,t-1} \times year^t + \alpha_2 \times Mid_{i,t-1} \times year^t + \alpha_3 \times High_{i,t-1} \times year^t + \gamma \times controls_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

在全样本回归中,High × year¹和High × year⁰系数均为正,且High × year¹系数在5%水平下显著为正,Mid × year¹和Mid × year⁰系数分别在5%和10%水平下显著为正,High等级业绩系数值显著大于Mid等级业绩系数,表明整体上基金业绩和资金流动成正向变动,同时业绩较好的基金会伴随更多的资金流入,而Low × year¹和Low × year⁰系数均为负,分别在1%和5%水平下显著,这表明业绩较差的基金资金流并没有随业绩的恶化而产生大量的资金流出,反而有少量的资金流入,基金“业绩—资金流”存在明显的不对称性特征。此外,year¹(牛市)系数绝对值均大于year⁰(熊市)系数,说明在牛市中的非对称性更加显著,即假设1得到了验证。此外,牛、熊市子样本与全样本的系数符号保持一致,同样验证了假设1。

三、对假设2的检验

1. 投资者情绪与基金经理冒险行为的作用机制分析

图2 投资者情绪与基金资金净流入对比分析



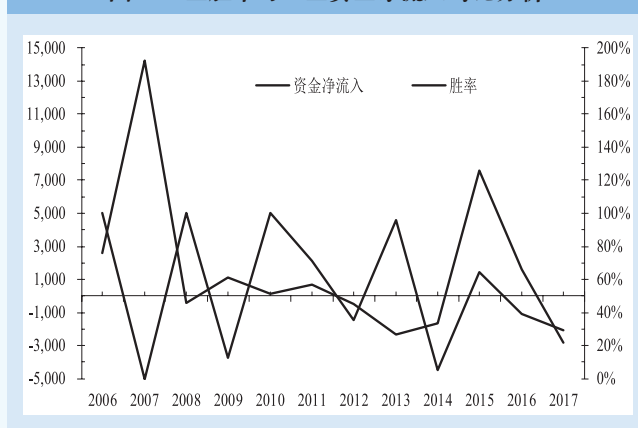
通常情况下,基金经理希望最大化所管理基金的规模,以提高自身的管理费收入。因此,基金经理冒险行为的出发点是期望未来能吸引更多的资金流入,最大化自身利益。图2使用A股新增投资者数量变动和A股成交量变动²两个具有代表性的指标表述投资者的市场情绪,投资者情绪与基金资金净流入呈现出明显的正相关性,在2007年大牛市和2008年金融危机中,投资者情绪分别处于谷峰和谷底状态,对应的资金净流入也处于历史高位和低位。在2015年,由于同时经历了上半年的牛市和下半年的股灾,投资者情绪上涨有限,但基金资金净流入却再创新高,直到2016年才跌入谷底,这表明我国基金投资者对市场变化的反应并非是完全线性的,且存在一定的滞后性。

投资者资金流会直接影响到基金规模,因而也会影响基金经理的投资决策行为。传统的基于“业绩—报酬激励”研究框架,认为业绩排名落后的基金会增加冒险行为,期望通过提升业绩来吸引投资者资金流入,但基金经理的冒险行为并不能明显提升年末业绩。图3描述了基金胜率与基金资金净流入的关系,基金胜率指每一年度全部样本基金中收益跑赢市场的比例。可以看到,基金胜率和资金净流入之间出现明显的背离趋势,在基金胜率低的年份,资金净流入却出现大幅增长,相反在基金胜率较高年份,资金甚至出现净流入。基金资金流量和基金胜率的背离,表明基金的冒险行为并非是业绩激励下的理性行为,考虑投资者的有限理性因素后,基金冒险行为更多是谋求自身利益最大化的道德风险行为。

2. 多元回归计量检验

本文进一步采用多元回归模型对假设2进行实证检

图3 基金胜率与基金资金净流入对比分析



验,分析投资者有限理性因素如何作用于基金的经理的风险调整行为,构造如下的计量模型:

$$RAR_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times S_{i,t} \times year^1 + \alpha_2 \times S_{i,t} \times year^0 + \alpha_3 \times RNT_{i,t-1} + \gamma \times controls_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中, $RAR_{i,t}$ 分别用LRAR和IRAR表示, $S_{i,t}$ 为投资者有限理性,用于测度基金“业绩—资金流”的非对称性程度, $RNT_{i,t-1}$ 表示基金中期序数业绩, $controls_{i,t-1}$ 为滞后一期的控制变量。表5展示了相应的回归结果,在全样本回归中, $S \times year^1$ 和 $S \times year^0$ 系数均为正, $S \times year^0$ 系数在5%水平下显著,表明投资者有限理性构成基金经理冒险行为的潜在动机,即激励基金经理冒险,该正向激励效应在熊市中更加明显。IRAR和LRAR对比回归结果保持一致,牛市子样本和熊市子样本回归结果的系数符号与全样本保持一致,假设2得以验证。

四、对假设3的检验

传统相关文献研究都将基金资金流动归因为业绩因素,而根据晨星公司和国外最新文献研究表明,影响投资者申购赎回行为的前三大因素分别为费率、成立年限和基金评级,反而业绩并不是影响基金资金流动的最大因素。尽管此类研究没有得出一致的结论,但基金市场上的投资者过于短视,普遍存在有限理性,基金经理冒险行为往往会向市场传递其改善业绩的信号,尤其是前期业绩较差的基金,从而吸引投资者申购,短期内带来正的资金流入。通过构建如下的计量模型来检验假设3,

表5 假设2的回归检验结果

	全样本		牛市子样本		熊市子样本	
	IRAR	LRAR	IRAR	LRAR	IRAR	LRAR
$S \times year^1$	0.291 (0.206)	1.773 (1.423)	0.311 (0.200)	2.006 (1.421)		
$S \times year^0$	0.310** (0.116)	2.729* (0.462)			0.304** (0.126)	2.703* (0.512)
RNT	0.0405* (0.0235)	0.0927 (0.336)	0.0520 (0.0629)	0.571* (0.309)	0.073** (0.0368)	-0.300 (0.345)
size	0.0188** (0.0060)	0.171*** (0.0407)	0.0295*** (0.0075)	0.205*** (0.0595)	0.00809 (0.0099)	0.146** (0.0466)
age	-0.263*** (0.0404)	-2.088*** (0.169)	-0.265*** (0.0371)	-2.170*** (0.247)	-0.275*** (0.0302)	-2.152*** (0.368)
familysize	0.0180* (0.0093)	0.458* (0.0663)	0.0554* (0.0129)	0.373** (0.0869)	0.0845** (0.0107)	0.533*** (0.0499)
tenure	-0.0737* (0.0153)	-0.595** (0.0727)	-0.0562** (0.0218)	-0.488*** (0.0983)	-0.0881** (0.0125)	-0.677** (0.0738)
constant	1.224*** (0.0309)	0.893** (0.287)	1.261*** (0.0930)	1.124** (0.462)	1.216*** (0.118)	0.964 (0.849)
Adj_R ²	0.062	0.073	0.068	0.076	0.060	0.068
N	3910	3910	1806	1806	2104	2140

表6 假设3的回归检验结果

	全样本	牛市子样本	熊市子样本
IRAR × year ¹	0.0297 (0.0697)	0.0400 (0.0680)	
IRAR × year ⁰	0.0263** (0.0684)		0.0793*** (0.0453)
RNT	0.0198** (0.107)	0.270** (0.192)	0.0191* (0.0953)
size	-0.033 (0.0236)	-0.0882** (0.0792)	0.0254 (0.0276)
age	-0.426*** (0.0769)	-0.564** (0.211)	-0.265*** (0.0918)
familysize	0.0132 (0.0274)	0.0243 (0.0290)	0.264 (0.0317)
tenure	-0.0391** (0.0446)	-0.0915*** (0.0902)	0.0136 (0.0233)
constant	1.356** (0.451)	1.882** (0.407)	0.845*** (0.217)
Adj_R ²	0.11	0.097	0.021
N	3910	1806	2104

将IRAR(风险调整)作为Flow(资金流动)的核心解释变量,其他变量定义与前文一致。

$$Flow_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times IRAR_{i,t} \times year^1 + \alpha_2 \times IRAR_{i,t-1} \times year^0 + \alpha_3 \times RNT_{i,t-1} + \gamma \times controls_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

回归结果如下表6所示,全样本回归中,IRAR × year¹和IRAR × year⁰系数均为正,表明基金经理冒险行为短期内会带来正的资金流入,IRAR × year⁰系数在5%水平下显著,熊市中这种正向作用更加明显,牛市

表7 假设1稳健性检验的回归结果

	全样本	牛市子样本	熊市子样本
High × year ¹	0.125** (0.00214)	0.132* (0.00290)	
Mid × year ¹	0.0217** (0.00977)	0.03*** (0.00749)	
Low × year ¹	0.0299* (0.00514)	0.0277*** (0.00371)	
High × year ⁰	0.00756** (0.00343)		0.00439** (0.00200)
Mid × year ⁰	0.00365* (0.00395)		0.00283 (0.00771)
Low × year ⁰	0.00685* (0.00395)		0.00497** (0.00145)
size	0.0379 (0.0261)	0.0567* (0.0119)	0.0178*** (0.00590)
age	-0.522*** (0.112)	-0.556*** (0.0339)	-0.440** (0.0201)
familysize	0.111*** (0.0318)	0.181*** (0.0129)	0.0312* (0.0274)
tenure	-0.0500*** (0.0162)	-0.095** (0.0241)	-0.00312 (0.0167)
constant	0.521*** (0.173)	0.598* (0.118)	0.882* (0.420)
Adj_R ²	0.042	0.32	0.047
N	53327	25303	28024

子样本和熊市子样本回归结果的系数符号与全样本保持一致,实证结果支持假设3。

五、稳健性检验

1. 采用绝对回报衡量基金业绩

序数业绩描述了某一时期内基金业绩排名情况,基数业绩则表示该时期基金的绝对业绩,对投资者而言,它直观反映了基金的绝对回报,是投资者更容易观察到的指标。因此,作为结论稳健性分析,将模型(1)中的业绩分级采用基数业绩方式度量,分析投资者有限理性行为是否依然存在。假设1稳健性检验的回归结果如表7。

在全样本回归中,High × year¹、High × year⁰和Mid × year¹回归系数均在5%水平下显著为正,而Mid × year⁰、Low × year¹和Low × year⁰回归系数均在10%水平下显著为正,此外,High等级业绩系数值显著大于Mid和Low等级业绩系数值,牛市子样本回归系数值也明显大于熊市子样本的回归系数,除Low × year⁰变量系数为正以外,其余回归结果均再次证实了本文研究结论的稳健性。

2. 加入资金流动滞后项的动态面板回归

投资者资金流在时间上具有连续性,在模型(3)基础上加入滞后一期的资金流Flow_{i,t-1},建立动态面板模型,采用广义矩估计法(GMM)³进行估计,结果见表8,加入资金流滞后项后,IRAR × year¹和IRAR × year⁰回归系数符号和显著性和模型(3)结果基本保持一致,进一步证实

表8 动态面板模型实证分析结果

	全样本	牛市子样本	熊市子样本
Flow _{i,t-1}	0.437** (0.180)	0.0476** (0.136)	0.129* (0.0710)
RAR × year ¹	0.0352 (0.186)	0.0449 (0.0562)	
IRAR × year ⁰	0.0271* (0.134)		0.0603** (0.0658)
RNT	0.0389 (0.178)	0.0388 (1.067)	-0.338 (0.312)
size	0.410 (0.456)	0.0320 (0.118)	0.14 (0.0817)
age	-0.870** (0.788)	-0.104* (0.291)	-0.296 (0.266)
familysize	0.0128** (0.399)	0.0365 (0.219)	-0.206* (0.125)
tenure	-0.124 (0.295)	-0.00299 (0.0790)	-0.053 (0.0410)
constant	1.390** (0.2079)	0.507 (1.487)	0.586* (0.647)
Adj_R ²	0.52	0.60	0.52
N	3225	1453	1772

了本文研究结论的可靠。

结论与建议

本文从“业绩—资金流”非对称性视角检验投资者有限理性因素对基金经理冒险行为的影响,并考察了股市周期在其中的影响作用,研究发现:我国基金投资者普遍存在有限理性行为,追逐业绩较好的基金,对于业绩较差的基金并没有明显的赎回行为,反而带来少量的资金流入,体现出基金“业绩—资金流”非对称性特征,该特征在牛市中更显著。事实上,该非对称性赋予了基金经理看涨期权式的业绩—报酬机制,构成基金经理冒险行为的重要潜在激励,引发基金经理的“道德风险”行为。本文还发现基金经理的冒险行为在短期内会带来正的资金流入,且熊市中更显著。其中可能的解释是,在熊市中投资者的

交易积极性下降,对业绩的预期较为不确定,当基金经理做出风险调整行为时,投资者的非理性认为是未来业绩改善的信号,从而短期内选择继续持有基金甚至追加申购。

本文实证结论不仅丰富了我国基金经理冒险行为领域的文献,为基金经理冒险行为提供了新的解释视角,同时,从行为金融学视角引入投资者有限理性行为,实证检验了其与其基金经理冒险行为的关系,弥补了以往锦标赛机制研究框架的不足,为更好地发挥基金行业锦标赛机制的外部约束作用做出了边际理论贡献。同时还进一步发现,投资者有限理性行为会造成基金经理潜在的“道德风险”行为,扭曲了锦标赛机制正向的“业绩—报酬”激励作用。针对这些结论,提出以下几点对策建议:

1.对于基金管理者而言:需要科学规范基金业绩排

(上接第40页)

2. 详细信息请参考:赵立新等著,《企业内部控制研究——基于中国上市公司数据调查》,中国财政经济出版社,2015。

3. 这六个指标包括:第一大股东持股比例、董事长与总经理是

否两职合一、独立董事比例、高管持股比例、是否在B股或H股上市、产权性质。

参考文献:

- [1] Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., Kinney, W., LaFond, R. The effect of SOX ICD on firm risk and cost of equity[J]. Journal of Accounting Research, 2009, (47): 1-43.
- [2] COSO. Internal Control-Integrated Framework[EB/OL]. 2013. <http://www.coso.org>.
- [3] Doyle, J. T., W. Ge, and S. McVay. Accruals quality and internal control over financial reporting[J]. The Accounting Review, 2007, (82): 1141-1170.
- [4] Engel, E. , R. M. Hayes, and X. Wang. The Sarbanes-Oxley Act and Firms' Going private Decisions[J]. Journal of Accounting and Economics, 2007, (44): 116-145.
- [5] Iliev, P., The effect of SOX section 404: costs, earnings quality, and stock prices[J]. Journal of Finance, 2010, (65): 1163-1196.
- [6] Hochberg, Y., Sapienza, P., Vissing-Jørgensen, A., A lobbying approach to evaluating the Sarbanes-Oxley Act of 2002[J]. Journal of Accounting Research, 2009, (47): 519-583.
- [7] Holmstrom, B., Kaplan, S., The state of U.S. corporate governance: what's right and what's wrong?[J] Journal of Applied Corporate Finance, 2003, (15): 8-20.
- [8] Romano, R., The Sarbanes-Oxley act and the making of quack corporate governance[J]. Yale Law Journal, 2005, (114): 1521-1611.
- [9] Zhang, L., Economic consequences of the Sarbanes-Oxley Act of 2002[J]. Journal of Accounting and Economics, 2007, (44): 74-115.
- [10] 董望, 陈汉文. 内部控制、应计质量与盈余反应——基于中国2009年A股上市公司的经验证据[J]. 审计研究, 2011, (04): 68-78.
- [11] 方红星, 金玉娜. 高质量内部控制能抑制盈余管理吗? ——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究[J]. 会计研究, 2011, (08): 53-60.
- [12] 何芹. 创业板上市公司内部控制鉴证有用吗? ——基于信息披露与实施效果的检验[J]. 证券市场导报, 2015, (02): 48-62.
- [13] 李万福, 林斌, 宋璐. 内部控制在公司投资中的角色: 效率促进还是抑制?[J]. 管理世界, 2011, (02): 81-99.
- [14] 杨道广, 陈汉文. 内部控制、法治环境与守法企业公民[J]. 审计研究, 2015, (05): 76-83.
- [15] 闫珍丽, 杨有红. 内部控制质量、信息环境与股价同步性[J]. 中国会计评论, 2018, (02): 205-238.
- [16] 张超, 刘星. 内部控制缺陷信息披露与企业投资效率——基于中国上市公司的经验研究[J]. 南开管理评论, 2015, (05): 136-150.
- [17] 张旺峰, 张兆国, 杨清香. 内部控制与审计定价研究——基于中国上市公司的经验证据[J]. 审计研究, 2011, (05): 65-72.
- [18] 张会丽, 陆正飞. 现金分布、公司治理与过度投资——基于我国上市公司及其子公司的现金持有状况的考察[J]. 管理世界, 2012, (03): 141-150.
- [19] 尚春玲, 高洁. 股权结构、内部控制与盈余稳健性[J]. 贵州财经大学学报, 2014, (01): 54-61.

名体系,完善注重长期业绩而非短期业绩的激励机制,关注基金业绩的可持续性以及基金的风险投资策略,以更加透明合理的约束机制规范基金经理的行为,减少各种风险的空间。因为业绩排名会有效约束基金经理个人行为,故盲目追求业绩排名会导致基金经理行为扭曲,引致冒险行为与道德风险行为。

2.对于基金投资者而言:需要加强教育基金投资者去理性选择基金产品,引导他们形成高收益、高风险的投资理念,减少短期盲目追逐行为,引导投资者关注基金的长期业绩,减少市场短视行为。投资者由于其自身的有限理性因素,往往对市场存在误判或片面的认知,从而导致短期错误的决策,为基金经理提供潜在的冒险空间,引发其过度采取冒险行为,最终损害投资者自身利益。

3.对于基金市场第三方而言:应该加强监管部门对

基金公司的规范化操作管理,严厉监管基金公司道德风险行为,加强市场信息披露频率,减少信息不对称性程度;其他如晨星评级公司等第三方机构,应该以更加专业和严谨的方式为投资者提供基金投资决策信息,让个人投资者能够获得更全面的基金评价信息,减少非理性投资决策。因为基金投资过程中普遍存在信息不对称现象,基金经理容易采取最大化自己报酬的投资行为,投资者也常会被缺乏甚至错误的信息误导,从而做出非理性的决策行为,导致损害自身的利益。■

[基金项目:教育部人文社科青年基金项目“分形市场下股价崩盘风险监测与防范措施研究”(项目编号:19YJC790163)、广东省自然科学基金项目“大资管时代下基金营销渠道创新及其风险防范研究”(项目编号:2018A030310370)、国家留学基金委资助“2018年青年骨干教师出国研修项目”(项目编号:201806155058)、华南理工大学中央高校基本科研业务费资助“大资管时代下基金营销渠道创新及其风险防范研究”(项目编号:x2jmd2181970)、国家自然科学基金面上项目“互联网、搜寻匹配与中国企业贸易行为”(项目编号:71773056)]

注释

1. 数据来源于中国证券投资基金业协会官网。
2. 数据来源于中国证券登记结算有限公司官网。

3. 参考了连玉君老师的Stata教程,非平衡面板数据的GMM估计是采用Stata中xtabond2命令实现。

参考文献:

- [1] Brown K C, Harlow W V, Starks L T. Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Finance, 1996, 51(1): 85-110.
- [2] Chen H, Pennacchi GG. Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009, 44(4): 745-775.
- [3] Ippolito R A. Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Law and Economics, 1992, 35(1): 45-70.
- [4] Kempf A, Ruenzi S, Thiele T. Employment Risk, Compensation Incentives, and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 92(1): 92-108.
- [5] Lazear EP, Rosen S. Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841-864.
- [6] Lu J. Empirical Evidences on Risk-taking and Performance of Mutual Fund[D]. Singapore Management University Master Thesis, 2009.
- [7] Massa G J, Patgiri M M. Favoritism in Mutual Fund Families? Evidence on Strategic Cross-Fund Subsidization[J]. Journal of Finance, 2006, 61(1): 73-104.
- [8] Shefrin HM, Statman M. Behavioral Portfolio Theory[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, 35(2): 127-151.
- [9] Sirri E R, Tufano P. Costly Search and Mutual Fund Flows[J]. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1589-1622.
- [10] Spiegel M, Zhang H. Mutual Fund Risk and Market Share-adjusted Fund Flows[J]. Ssrn Electronic Journal, 2013, 108(2): 506-528.
- [11] Ha Y, Ko K. Why do Fund Managers Increase Risk?[J]. Journal of Banking & Finance, 2017, 78(5): 108-116.
- [12] 李祥文, 吴文锋. 基金业绩排名与期末业绩拉升[J]. 管理世界, 2018, (09): 33-45+191.
- [13] 李学峰, 张舰, 田元泉. 我国证券投资基金的隐性激励——测度、机制与契约优化[J]. 金融研究, 2011, (10): 185-197.
- [14] 李学峰, 钟林楠. 投资经验能有效降低羊群效应吗?——以开放式基金的个体为例[J]. 证券市场导报, 2017, (05): 45-54.
- [15] 罗荣华, 陈新春, 刘阳. 资金流波动、基金流动性配置与基金业绩[J]. 证券市场导报, 2017, (11): 49-60+77.
- [16] 盛积良, 马永开. 两类不对称对基金风险承担行为的影响研究[J]. 系统工程学报, 2008, (04): 398-404.
- [17] 史晨昱, 刘霞. 从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为[J]. 证券市场导报, 2005, (02): 28-32.
- [18] 孙培源, 施东晖. 基于CAPM的中国股市羊群行为研究——兼与宋军、吴冲锋先生商榷[J]. 经济研究, 2002, (02): 64-70.
- [19] 肖继辉, 彭文平, 许佳, 王琦. 业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据[J]. 经济学(季刊), 2016, (03): 1177-1204.
- [20] 肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. 经济研究, 2011, (01): 112-125.